

2026 · SEMESTRE 2

Inteligencia de Negocios

De los datos a la decisión: DSS, BI, machine learning y arquitecturas analíticas modernas.



Temario

-
- 01 Componentes de un DSS
 - 02 Ciclo de vida de los datos
 - 03 Análisis inteligente de datos
 - 04 Business Intelligence (BI)
 - 05 Machine learning y minería de datos
 - 06 Proceso KDD

- 07 Arquitectura de un data warehouse
- 08 Del data lake al lakehouse
- 09 Modelamiento multidimensional
- 10 Soluciones y tipos de OLAP
- 11 Problemáticas de la extracción de conocimiento
- 12 Cierre y síntesis

MÓDULO 1

Fundamentos: DSS y ciclo de vida de los datos

Qué compone un sistema de soporte a la decisión y cómo circulan los datos que lo alimentan.



Componentes principales de un DSS

Base de datos

Datos internos y externos, históricos y actuales. Ej.: ventas, datos de mercado.

Modelo de decisión

Modelos y algoritmos que interpretan datos y recomiendan acciones. Ej.: pronóstico, simulación.

Motor de análisis

Ejecuta los cálculos que convierten datos en información útil. Ej.: optimización.

Interfaz de usuario

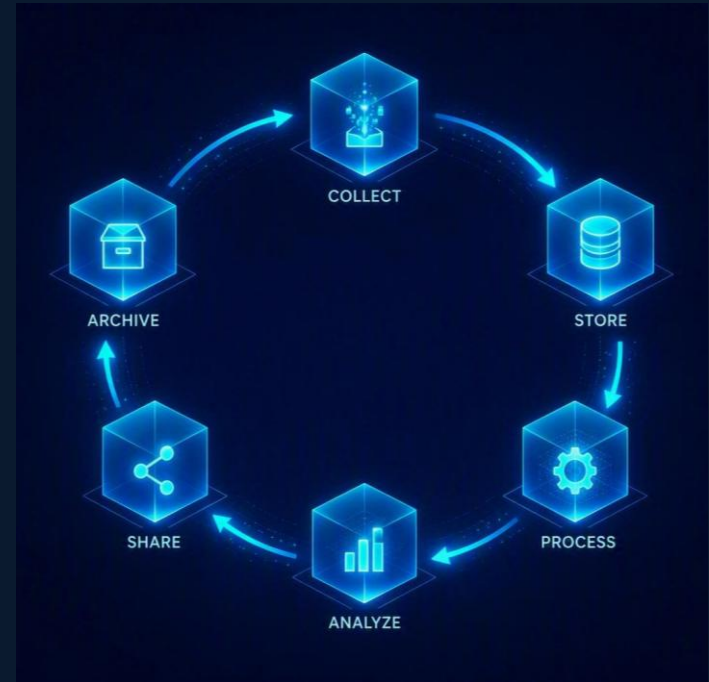
Permite consultar, explorar y visualizar. Ej.: dashboards, análisis ad-hoc.

Comunicación

Comparte hallazgos y habilita la decisión colaborativa. Ej.: reportes automatizados.

Ciclo de vida de los datos

- Captura: recolección desde las fuentes; definir formatos y frecuencia.
- Almacenamiento: en el data warehouse o sistemas relacionados.
- Procesamiento y transformación: limpieza y preparación para el análisis.
- Análisis y consulta: generación de información útil a partir del dato transformado.
- Reportes y visualización: informes y paneles según los requisitos del usuario.
- Mantenimiento, archivado y eliminación: datos vigentes, históricos y cumplimiento normativo.





MÓDULO 2

Análisis inteligente de datos

De lo descriptivo y reactivo a lo proactivo y automatizado.

¿Qué es el análisis inteligente de datos?

- Combina inteligencia artificial, aprendizaje automático y estadística para interpretar datos complejos.
- Descubre patrones, predice y recomienda acciones.
- A diferencia del análisis tradicional (descriptivo y reactivo), entrega recomendaciones proactivas y automatizadas.
- Hoy se apoya en modelos de lenguaje e IA generativa.



Objetivos del análisis inteligente de datos

Descubrimiento de patrones

Identificar patrones y relaciones ocultas que no son evidentes a simple vista.

Predicción

Usar datos históricos para anticipar eventos futuros o comportamientos.

Automatización de decisiones

Decidir de forma automática o semi-automática mediante algoritmos.

Optimización

Mejorar procesos y sistemas con recomendaciones basadas en datos.

Técnicas del análisis inteligente de datos

Aprendizaje supervisado

Entrenado con datos etiquetados para predecir sobre datos nuevos: regresión, clasificación, redes neuronales.

Aprendizaje no supervisado

Descubre patrones y estructuras en datos sin etiquetar: clustering, reducción de dimensionalidad.

Aprendizaje reforzado

Aprende decidiendo y recibiendo recompensas o penalizaciones: control y optimización.

Análisis predictivo

Anticipa resultados futuros: series temporales, regresión, clasificación predictiva.

Análisis prescriptivo

Recomienda las mejores acciones: optimización de recursos, simulación de estrategias.

NLP y redes complejas

Interpreta texto no estructurado (sentimiento, asistentes) y analiza interacciones en redes.

Aplicaciones del análisis inteligente de datos

Negocios

Marketing: segmentación y personalización. Riesgos: fraude. Operaciones: inventarios y demanda.

Salud

Diagnóstico predictivo con datos clínicos y genéticos; detección de anomalías en imágenes médicas.

Finanzas

Previsión de tendencias de mercado e identificación de transacciones sospechosas.

Recursos humanos

Análisis de currículos, predicción de desempeño y gestión de talento y retención.

Desafíos y consideraciones

Calidad de los datos

Datos incompletos o sesgados llevan a conclusiones erróneas. Solución: limpieza y validación robustas.

Interpretación de resultados

Los modelos complejos son difíciles de explicar. Solución: visualización e IA explicable (XAI).

Privacidad y seguridad

Se maneja información sensible. Solución: anonimización, control de acceso y cumplimiento.

Escalabilidad

Los volúmenes crecen de forma continua. Solución: arquitecturas distribuidas y nube.



¿Qué es Business Intelligence?

- Combina análisis de negocios, minería, visualización, herramientas e infraestructura de datos.
- Es el conjunto de tecnologías, procesos y prácticas que permiten analizar datos para decidir.
- Implica una vista integral de todos los datos de la organización.
- Busca impulsar el cambio, eliminar ineficiencias y adaptarse rápido al mercado.



Evolución del BI

01

BI tradicional (1960–1980)

Sistema para compartir información entre organizaciones; se consolida con los modelos informáticos, operado por equipos de TI.

02

BI moderno

Análisis de autoservicio, datos gobernados en plataformas confiables, autonomía del usuario de negocio y rapidez para obtener información.

03

BI con IA generativa

Asistentes que permiten consultar los datos en lenguaje natural y generar explicaciones automáticas.

OLAP y DSS dentro del BI

OLAP

Sistemas que permiten consultar y analizar datos desde múltiples perspectivas en tiempo real, sobre grandes volúmenes.

DSS

Sistemas que apoyan la toma de decisiones empresariales analizando datos y presentando información relevante.

Rol en BI

Ambos son componentes esenciales: BI los combina con prácticas y tecnologías para transformar datos en valor.

Conceptos clave de BI

Data warehousing

Repositorio centralizado que integra datos de múltiples fuentes. Ej.: ventas, finanzas y operaciones.

ETL / ELT

Procesos que mueven y transforman los datos hacia el repositorio analítico.

Reporting

Informes y visualizaciones que hacen comprensible la información. Ej.: ventas mensuales.

Dashboards

Vista consolidada de KPIs y métricas para monitoreo en tiempo real.

Análisis predictivo y prescriptivo

Anticipa eventos y recomienda acciones. Ej.: demanda, cadena de suministro.

Análisis aumentado con IA

Preguntar a los datos en lenguaje natural, resúmenes automáticos, análisis de sentimiento.

Elementos clave de BI

Fuentes de datos

Orígenes diversos: bases de datos, archivos, aplicaciones y servicios.

Integración de datos

Combinar datos de distintas fuentes para crear un conjunto coherente.

Calidad de datos

Asegurar que los datos sean precisos, completos y consistentes.

Acceso del usuario

Facilitar que los usuarios autorizados accedan a los datos y análisis que necesitan.

Cómo el BI agrega valor

Mejores decisiones

Visibilidad completa de datos y KPIs; informes y paneles que facilitan interpretar información compleja.

Tendencias y oportunidades

Identifica tendencias de mercado y ventas, y descubre nuevas oportunidades de negocio.

Operaciones optimizadas

Detecta ineficiencias en los procesos y mejora la asignación de recursos.

Menor riesgo

Anticipa y mitiga riesgos con análisis predictivo y monitorea el cumplimiento normativo.

Experiencia del cliente

Segmenta y personaliza ofertas según comportamiento y preferencias.

Mejor servicio

Entrega información relevante sobre interacciones y necesidades de los clientes.



MÓDULO 4

Machine learning y minería de datos

Las técnicas que sustentan el análisis avanzado y su relación con la estadística.

Machine learning y minería de datos

Aprendizaje automático

Rama de la IA que permite aprender de los datos y predecir o decidir sin ser programado explícitamente. Se entrena con datos y generaliza patrones.

Minería de datos

Proceso de descubrir patrones y conocimientos útiles en grandes conjuntos mediante estadística, algoritmos de ML y visualización.

Tipos de aprendizaje automático

Supervisado

Usa datos etiquetados y aprende a mapear entradas a salidas. Algoritmos: regresión lineal, árboles de decisión, SVM, redes neuronales.

No supervisado

Busca estructuras o patrones en datos sin etiquetar. Algoritmos: K-means, clustering jerárquico, PCA.

Por refuerzo

Decide interactuando con un entorno y recibiendo recompensas. Algoritmos: Q-learning, Deep Q-Networks.

Semi y auto-supervisado

Combinan pocos datos etiquetados con grandes volúmenes sin etiquetar: base de los modelos fundacionales actuales.

Técnicas de minería de datos

Clasificación

Asigna una etiqueta a un dato nuevo: árboles de decisión, Naive Bayes, redes neuronales.

Regresión

Predice un valor numérico continuo: regresión lineal y polinómica.

Clustering

Agrupar datos por similitud, sin etiquetas previas: K-means, clustering jerárquico.

Asociación

Descubre relaciones entre variables: reglas de asociación (Apriori).

Detección de anomalías

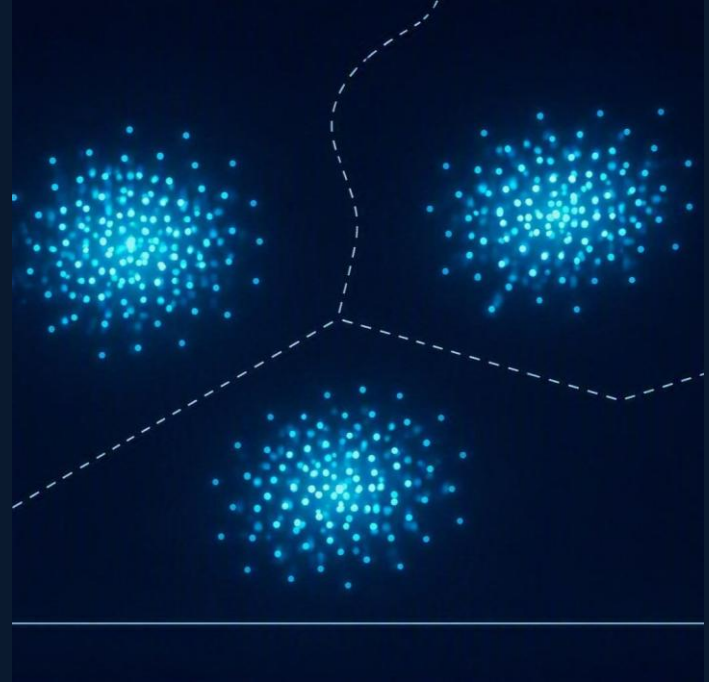
Identifica datos fuera del patrón (errores, fraude): modelos estadísticos, isolation forest.

Reducción de dimensionalidad

Simplifica el conjunto conservando la información relevante: análisis de componentes principales (PCA).

Relación con la estadística

- La estadística provee la base teórica de muchas técnicas de ML y minería de datos.
- Inferencia estadística: sustenta predicciones y clasificaciones, como la estimación de parámetros en regresión lineal.
- Modelos estadísticos: la regresión logística y los árboles de decisión se basan en principios estadísticos.
- Pruebas de hipótesis y ANOVA: validan modelos y evalúan su desempeño.



Tipos de analítica

Descriptiva

Qué pasó. Estadística descriptiva y visualización; explora y prepara los datos para el modelado.

Diagnóstica

Por qué pasó. Correlación y minería de datos; identifica patrones y relaciones históricas.

Predictiva

Qué pasará. Regresión, clasificación y machine learning; base de los modelos de predicción.

Prescriptiva

Qué hacer. Optimización y simulación para recomendar acciones que mejoren resultados.

Cognitiva

Simula el razonamiento humano con redes neuronales profundas y procesamiento del lenguaje natural.

Minería de datos y proceso KDD

- Minería de datos: técnica para descubrir patrones, correlaciones y tendencias útiles en grandes conjuntos de datos.
- KDD (Knowledge Discovery in Databases): proceso integral que va desde la selección y el preprocesamiento hasta la presentación y el uso del conocimiento.
- La minería de datos es una etapa dentro del proceso KDD.



DATA SOURCES

Operational
Databases

Cloud
Applications

Flat Files &
Logs

IoT Devices

Third Party
APIs

MÓDULO 6

DATA WAREHOUSE



DATA CONSUMERS

Business
Intelligence

Advanced
Analytics

Machine
Learning

Reporting

Self-Service
Analytics

Arquitectura de un data warehouse

Un diseño que maneje el ciclo de vida de los datos y facilite los procesos ETL o ELT.

Security

Data Quality

Metadata

Lineage

Monitoring

Del data warehouse al lakehouse

- Crear un repositorio analítico implica cuatro etapas: análisis, diseño, implementación y mantenimiento.
- Hoy el data warehouse convive con data lakes y arquitecturas lakehouse.
- La plataforma se elige según volumen, latencia y costo: cloud, on-premises o híbrida.



Construir el repositorio analítico

01

Análisis

Entrevistar stakeholders, definir objetivos y KPIs, e inventariar fuentes evaluando su calidad y formato.

02

Diseño

Modelado conceptual, lógico y físico; arquitectura estrella o copo de nieve sobre plataformas cloud o lakehouse; flujos ETL/ELT e interfaz de reporting.

03

Implementación

Configurar el entorno (BigQuery, Snowflake, Databricks, Redshift, Fabric), desarrollar y validar los flujos, construir y probar informes con los usuarios.

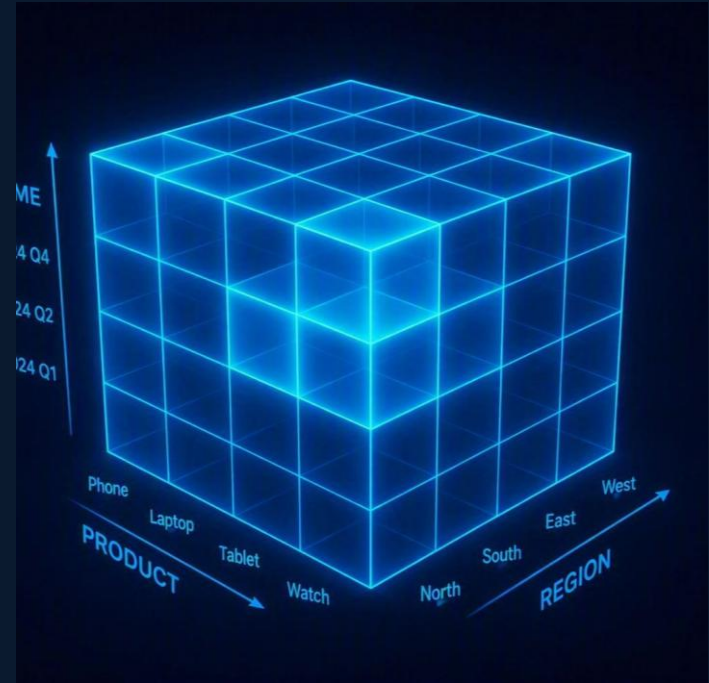
04

Mantenimiento y optimización

Monitorear rendimiento y calidad, escalar con el volumen y la demanda, capacitar usuarios y sostener el soporte.

Modelamiento multidimensional

- Técnica de diseño de data warehouses que organiza los datos para facilitar el análisis y la consulta eficiente.
- Organiza los datos en cubos, permitiendo verlos desde múltiples perspectivas de negocio.
- Es esencial en BI: habilita consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos.
- Se adapta a las necesidades del negocio y soporta la toma de decisiones.



Elementos del modelo multidimensional

Cubos de datos

Estructuras que organizan datos en múltiples dimensiones y medidas, permitiendo consultas rápidas.

Dimensiones

Perspectivas de análisis con atributos propios: tiempo, ubicación, producto, cliente.

Medidas

Datos cuantitativos analizados: ventas, ingresos, costos, unidades vendidas.

Jerarquías

Niveles de detalle dentro de una dimensión: año > trimestre > mes > día.

Tablas de hechos

Contienen las medidas y las claves foráneas hacia las dimensiones. Ej.: ventas diarias, órdenes.

Dimensiones conformadas

Dimensiones usadas de forma consistente entre cubos, para un análisis coherente entre áreas.

Esquemas de modelado

Estrella

Tabla de hechos central rodeada de dimensiones. Simple y eficiente para consultas.

Copo de nieve

Dimensiones normalizadas en varios niveles. Menos redundancia, más complejidad.

Galaxia

Varios esquemas estrella que comparten dimensiones conformadas.

Pasos del modelado multidimensional

01	Definir requisitos	Qué información importa, cómo se analizará y qué KPIs y métricas se deben calcular.
02	Diseñar el esquema	Elegir entre estrella, copo de nieve o galaxia según necesidad de rendimiento y normalización.
03	Dimensiones y medidas	Definir dimensiones, atributos y jerarquías; establecer las métricas clave y la tabla de hechos.
04	Implementar y validar	Desplegar el cubo o modelo semántico, configurar la carga ETL/ELT y verificar resultados.
05	Documentar y capacitar	Registrar decisiones de diseño y enseñar a usar el modelo y las herramientas de BI.

Problemáticas de la extracción automática de conocimiento

Calidad de los datos

Datos incompletos o erróneos degradan el conocimiento. Solución: limpieza, validación y observabilidad.

Volumen y complejidad

Alta dimensionalidad dificulta el análisis. Solución: reducción de dimensionalidad y procesamiento distribuido.

Overfitting y underfitting

El modelo se sobreajusta o no captura los patrones. Solución: validación cruzada y ajuste de hiperparámetros.

Interpretabilidad

Los modelos complejos son difíciles de explicar. Solución: IA explicable y modelos interpretables.

Privacidad y sesgo

Riesgos legales y sesgos amplificadas por el modelo. Solución: anonimización y auditoría de datos y modelos.

Escalabilidad

Procesar grandes volúmenes con eficiencia. Solución: arquitecturas escalables y procesamiento distribuido.

Síntesis del curso

De los datos a la decisión: capturar y gobernar el dato, modelarlo para el análisis, aplicar técnicas inteligentes y comunicar el conocimiento para decidir mejor.